



Base de Données Avancée



Amal BOURAOUI

Maître assistante en Informatique à ISIMG – Université de Gabès

Dr. En Systèmes Intelligents

Data Science . Deep Learning . Intelligence Artificielle



Syllabus du cours



Chapitre I : Introduction générale

Chapitre II : Éléments de base du langage PL/SQL

Chapitre III : Gestion des exceptions

Chapitre IV : Les curseurs

Chapitre V : Les sous-programmes

Chapitre VI : Les packages

Chapitre VII : Les triggers

Chapitre I :

Introduction générale



Base de données ?

Base de données = un ensemble structuré de données enregistrées sur des supports informatique pour satisfaire simultanément plusieurs utilisateurs de façon sélective

Comment la gérée ?

Cette BDD est gérée par un **SGBD**

- ✓ Exploitation de gros volume de données avec une structuration des données et méthodes d'accès efficaces,
- ✓ Exploitation par différents types d'utilisateurs avec des différents outils d'accès ou interfaces-utilisateurs,
- ✓ Gestion de données sensibles avec sécurité et fiabilité maximal



► **Structuration et description** des données.

► **Recherche** de données à travers un langage d'interrogation.

► **Mise à jour** des données : Insertion, modification, suppression.

► **Transformation** de données : Le SGBD doit être capable de faire des transformations entre chaque niveau, de manière à transformer une requête exprimée en termes de niveau externe en requête du niveau conceptuel puis du niveau physique.



► **Indépendance physique** : le niveau physique peut être modifié indépendamment du niveau conceptuel. Cela signifie que tous les aspects matériels de la base de données n'apparaissent pas pour l'utilisateur, il s'agit simplement d'une structure transparente de représentation des informations.

changer comment les données sont stockées

- ajouter un index sur une table ou déplacer les données vers un autre disque pour améliorer les performances, **sans modifier les requêtes SQL** utilisées par les applications.

► **Indépendance logique** : le niveau conceptuel doit pouvoir être modifié sans remettre en cause le niveau physique, c'est-à-dire que l'administrateur de la base doit pouvoir la faire évoluer sans que cela gêne les utilisateurs.

- ajouter un nouvel attribut à une table ou créer une nouvelle relation sans modifier les requêtes existantes des utilisateurs, à condition que ces changements n'affectent pas les vues qu'ils utilisent.

changer quoi et comment les données sont organisées



► **Manipulabilité** : des personnes ne connaissant pas la base de données doivent être capables de décrire leur requête sans faire référence à des éléments techniques de la base de données.

- `SELECT nom, moyenne FROM Etudiant WHERE moyenne > 12;`
sans savoir comment la table est stockée sur le disque ni comment la requête est exécutée.

Manipulabilité = requêtes simples, indépendantes des détails techniques

► **Rapidité d'accès** : le système doit pouvoir fournir les réponses aux requêtes le plus rapidement possibles, cela implique des algorithmes de recherche rapides.

- Une requête de recherche sur une table contenant des millions de lignes peut être exécutée rapidement grâce à un index, sans parcourir toute la table.

Rapidité d'accès = temps de réponse réduit



► **Administration centralisée** : le SGBD doit permettre à l'administrateur de pouvoir manipuler les données, insérer des éléments, vérifier son intégrité de façon centralisée

- L'administrateur peut ajouter une contrainte d'intégrité ou modifier une table une seule fois, et ces règles s'appliquent automatiquement à tous les utilisateurs.

Administration centralisée = gestion globale et unifiée de la base

► **Limitation de la redondance** : le SGBD doit pouvoir éviter dans la mesure du possible des informations redondantes, afin d'éviter d'une part un gaspillage d'espace mémoire mais aussi des erreurs.

- Au lieu de répéter les informations d'un étudiant dans plusieurs tables, celles-ci sont stockées une seule fois et référencées à l'aide d'une clé étrangère.

Limiter la redondance = économie d'espace + cohérence des données



► **Vérification de l'intégrité** : les données doivent être cohérentes entre elles, de plus lorsque des éléments font référence à d'autres, ces derniers doivent être présents.

- Un étudiant ne peut pas être inscrit à un module inexistant, car la clé étrangère doit correspondre à une clé primaire valide.

Vérification de l'intégrité = cohérence + validité des données

► **Partageabilité des données** : le SGBD doit permettre l'accès simultané à la base de données par plusieurs utilisateurs.

- Deux utilisateurs peuvent consulter la liste des étudiants pendant qu'un troisième met à jour une note, sans provoquer de conflit ou d'erreur.

Partageabilité = accès multi-utilisateurs

► **Sécurité des données** : le SGBD doit présenter des mécanismes permettant de gérer les droits d'accès afin d'assurer une bonne protection des données.

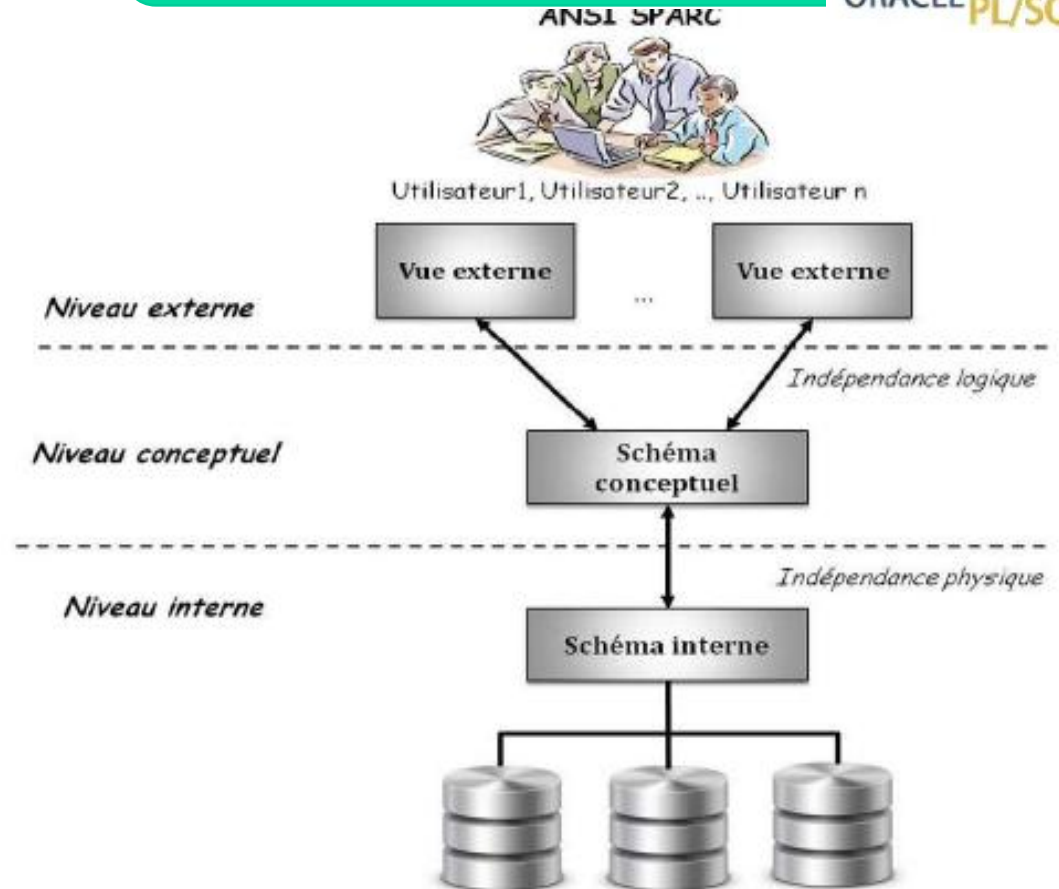
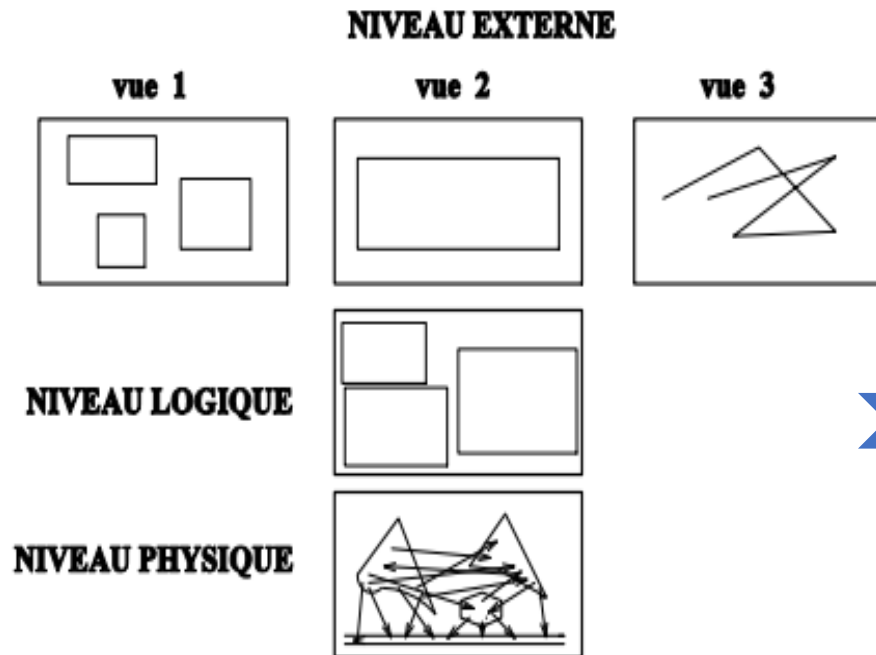
- Un étudiant peut consulter ses notes, mais ne peut pas les modifier ; seul l'administrateur ou l'enseignant autorisé dispose de ce droit.

Sécurité des données = contrôle des accès + protection

Niveaux d'abstraction

Architecture ANSI/SPARC d'un SGBD

Introduction Générale

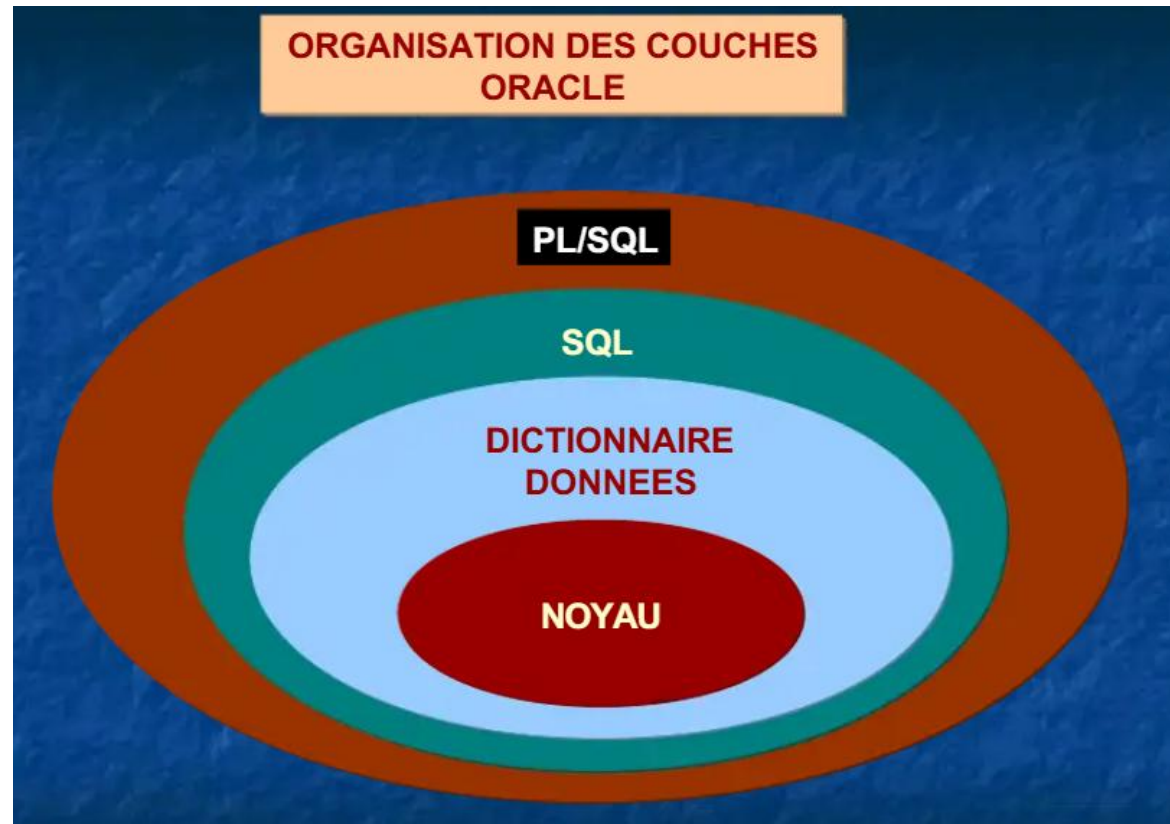


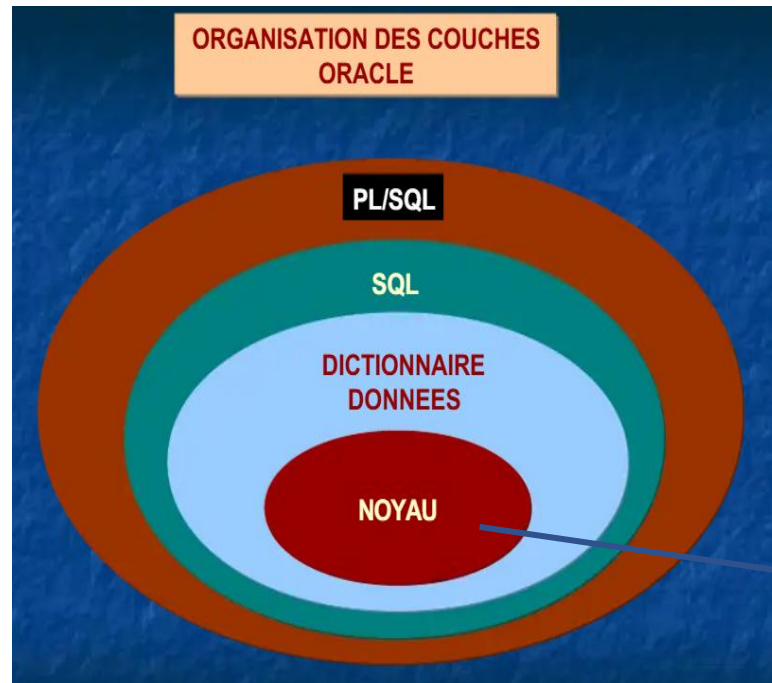


L'architecture ANSI/SPARC (American National Standards Institute / Standard Planning and Requirements Committee), datant depuis 1975, définit des niveaux d'abstraction pour un système de gestion de bases de données :

- **Niveau interne (ou physique)** : il définit la façon selon laquelle sont stockées les données et les méthodes pour y accéder.
- **Niveau conceptuel** : Il définit l'arrangement des informations au sein de la base de données. Le schéma conceptuel est produit par une analyse de l'application à modéliser et par intégration des différentes vues utilisateurs. Ce schéma décrit la structure de la base indépendamment de son implantation
- **Niveau externe** : il définit les vues des utilisateurs. Le schéma externe correspond à une description d'une partie de la BD obtenue à partir de la base physique correspondante à la vision d'un programme ou d'un utilisateur.

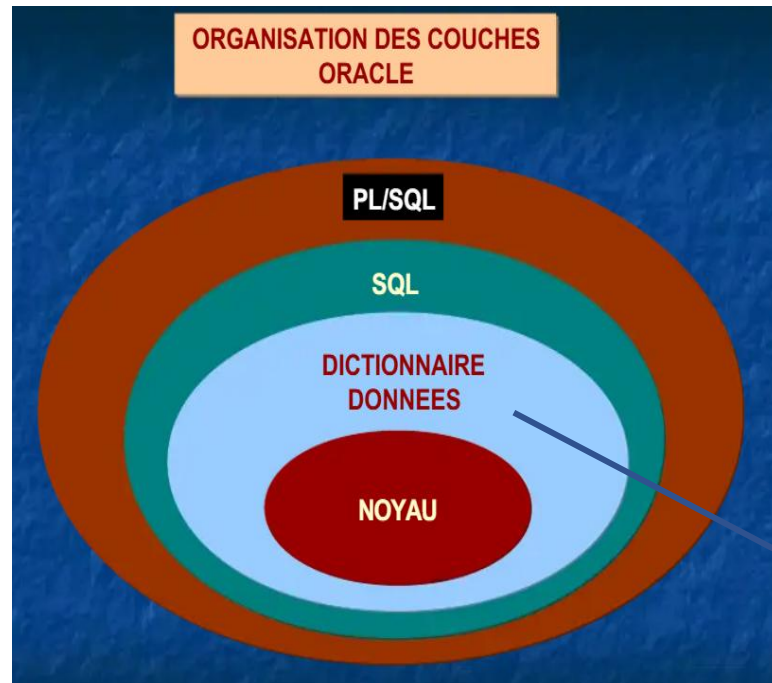
L'architecture à trois niveaux définie par le standard ANSI/SPARC permet d'avoir une indépendance entre les données et les traitements.





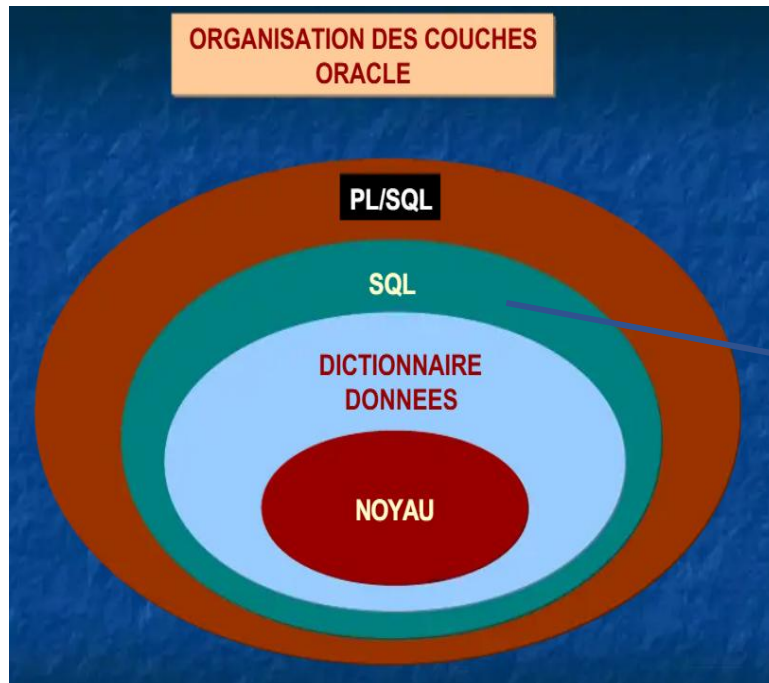
Noyau : permet la communication avec la BD et la connexion à d'autres noyaux dans le cas de BD réparties. Son rôle est de :

- traiter les ordres SQL : réception, optimisation et exécution.
- gérer les accélérateurs afin d'optimiser les requêtes.
- gérer l'intégrité des données.
- gérer les transactions et les mécanismes de concurrence.
- gérer la confidentialité : privilèges et rôles.
- gérer les ressources et les reprises après arrêt, destruction partielle ou totale.
- gérer les différents types de données : caractère, numérique, binaire ou date.



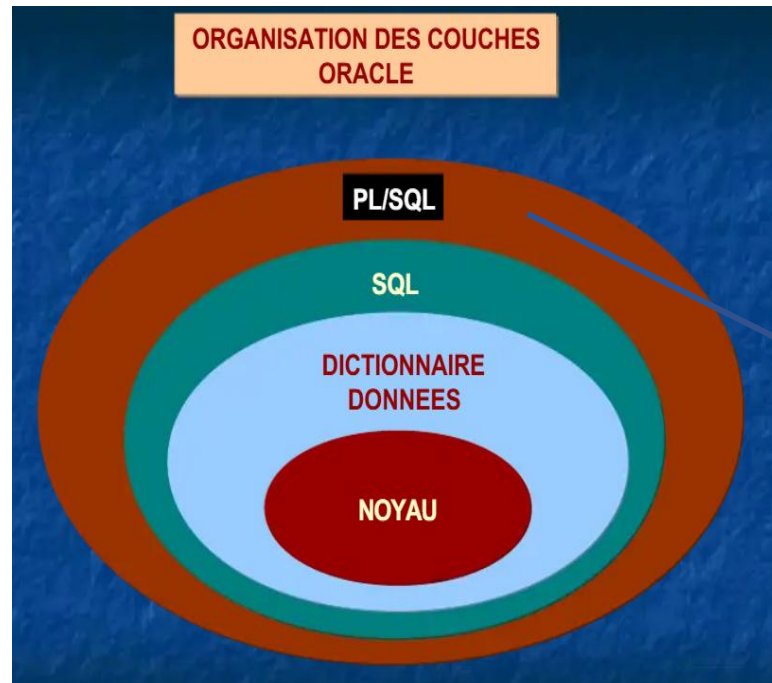
Dictionnaire de données : c'est une méta-base qui décrit d'une façon dynamique la base de données, il permet ainsi de décrire :

- Les objets de la base (table, index, cluster,...)
- Les utilisateurs ainsi que leurs privilèges et leurs droits d'accès
- Les informations relatives à l'activité de la base (connexion aux ressources utilisées, verrouillage, etc.)



Couche SQL (Structured Query Language): constitue une interface entre le noyau et les différents outils d'oracle.

Ainsi tout accès à la base est exprimé en langage SQL. Le rôle de cette couche est d'interpréter les commandes SQL, de faire une vérification syntaxique et sémantique.



Couche PL/SQL (Procedure Language extension to SQL) : c'est une extension procédurale de la couche SQL, elle permet d'utiliser les possibilités des langages informatiques de 3ème et 4ème génération telles que les structures de contrôle, l'utilisation des variables et les traitements des erreurs.



Un serveur Oracle est un Système de Gestion de Base de Données qui fournit une approche intégrée, complète et ouverte de la gestion des informations.

Il se compose d'une **instance Oracle** et d'une **base de données Oracle**.



